

D: Robot Arm

Brazo robótico

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): arm.c, arm.cpp, arm.java o arm.py

Autor (*Author*): Rafael García

Two-Dimensional Reacher (RD2; «alcanzador bidimensional») es un brazo robótico (antepasado lejano del famoso R2D2) que se ha usado como soldador. Sus movimientos están restringidos a dos dimensiones.

RD2 puede describirse como una cadena de N secciones rectas y rígidas hechas de un metal muy duro, $N > 0$, y una articulación entre cada par de secciones consecutivas. El extremo libre de la primera sección está fijado a un punto que actúa como hombro, y el extremo libre de la última sección actúa como la punta del dedo. Las articulaciones entre secciones permiten que el brazo se doble en cualquier ángulo entre 0 y 2π (incluso sobre sí mismo). Lo mismo ocurre con el hombro, ya que también permite mover la primera sección en cualquier dirección.

Suponiendo que el hombro de RD2 está fijado en el punto $(0, 0)$ y que las N secciones tienen longitudes $l_1, \dots, l_N$, el objetivo es decidir si cada punto $(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)$ del plano puede ser tocado por la punta del dedo de RD2. Por ejemplo, si $N = 3$ y RD2 tiene secciones de longitudes 2, 5 y 2, respectivamente, entonces RD2 puede tocar los puntos $(4, 5)$ y $(2, 3)$; sin embargo, no puede tocar los puntos $(0, 0)$ y $(9, 1)$. [N. del T.: en el ejemplo de entrada correspondiente aparece el punto $9 -1$, es decir, $(9, -1)$; en ambos casos la respuesta es **N**.]

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Un caso comienza con una línea con dos enteros positivos N y m , donde N es el número de secciones y m el número de puntos que se deben tocar ($1 \leq N \leq 10^3$ y $1 \leq m \leq 10^3$). Sigue una línea con N números enteros positivos $l_1, \dots, l_N$ que describen las longitudes de las secciones: l_1 es la longitud de la primera sección, l_2 la longitud de la segunda sección, y así sucesivamente ($1 \leq l_i \leq 10^4$). Cada una de las siguientes m líneas contiene dos números enteros separados por un espacio, x_i y y_i , que definen las coordenadas del i -ésimo punto que se debe tocar ($-10^7 - 1 \leq x_i, y_i \leq 10^7 + 1$).

El fin de la entrada se indica con una línea que contiene dos ceros separados por un espacio, la cual no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso, imprime m líneas, una por punto: la i -ésima línea contiene **Y** (de «yes», sí) si RD2 puede tocar el punto (x_i, y_i) y **N** (de «no») en caso contrario.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 4 2 5 2 4 5 2 3 0 0 9 -1 1 2 10000 1 800 10000 0 0 0	Y Y N N N Y